

## WEB NÂNG CAO, TUẦN 2, BLOCK 2

# Bài tập: API composition

Màn hình dashboard cần dữ liệu từ ba service. Bài tập yêu cầu dựng hệ thống, ghép dữ liệu bằng BFF và GraphQL, sau đó đo sự thay đổi về số request, số truy vấn nội bộ và thời gian hoàn tất.

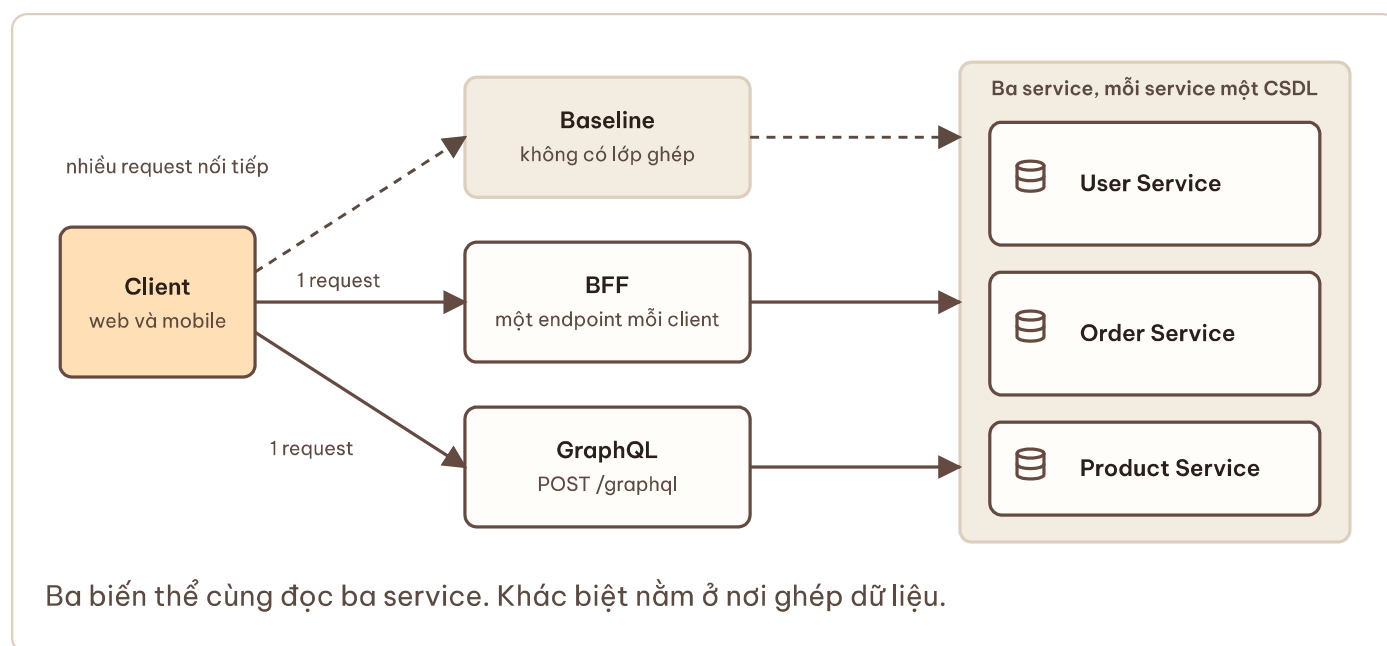
🎯 Làm theo nhóm

🕒 65 phút thực hành

🗣️ Trình bày sau phần thực hành

## 🧩 Bối cảnh

Dashboard hiển thị tên người dùng và danh sách đơn, mỗi đơn kèm tên product. Dữ liệu nằm ở ba service: User, Order, Product. Ở baseline, browser gọi lần lượt từng service rồi tự ghép kết quả. Bài tập đưa việc ghép sang server theo hai cách và so sánh với baseline. Với BFF và GraphQL, hệ thống phục vụ hai loại client dùng chung dữ liệu: web dashboard cần đầy đủ trường của đơn, app mobile chỉ cần danh sách đơn gồm mã đơn, trạng thái, tên product và ảnh thumbnail.



## 🎯 Mục tiêu

### 🗄️ Baseline

Dựng ba service REST, mỗi service một CSDL riêng, và một trang dashboard gọi tuần tự từ browser. Nhóm tự thiết kế schema và dữ liệu mẫu: có product lặp giữa các đơn, và hai kích thước dữ liệu (nhỏ và lớn) để quan sát khi số đơn tăng.

### 🔗 BFF

Một endpoint cho mỗi loại client: một endpoint trả đủ dữ liệu cho dashboard web, một endpoint trả danh sách đơn gọn cho app mobile. Server gọi User, Order và Product thay cho client.

### { } GraphQL

Một endpoint phục vụ cả hai loại client bằng hai query: dashboard web và danh sách đơn cho app mobile. Tái hiện N+1 rồi sửa bằng batching và dedup trong phạm vi một request.

### 📈 Đo

Số request từ client, số DB query và service call ở từng service, thời gian màn hình hoàn tất, và kích thước payload cho từng loại client, trên cả hai kích thước dữ liệu. Giữ nguyên dữ liệu, trường hiển thị và chế độ chạy giữa các biến thể. Chế độ lạnh là lần chạy đầu sau khi khởi động lại các service; chế độ ấm là các lần chạy sau đó. Chạy ít nhất 5 lần, báo median và khoảng giá trị; ngưỡng 5 lần là đề xuất của bài tập, không phải quy chuẩn.

### ⚠️ Lỗi

Làm Product Service chậm hoặc lỗi. Nhóm chọn một policy cho cả BFF và GraphQL: thất bại toàn bộ, hoặc trả dữ liệu một phần có đánh dấu lỗi. Không thay tên hoặc giá bằng giá trị giả.

**Tiêu chí đạt.** Baseline, BFF và GraphQL trả cùng dữ liệu dashboard cho cùng người dùng. Ở BFF và GraphQL, response cho app mobile chỉ chứa các trường mobile cần. Sau khi sửa N+1, số call tới Product Service không tăng theo số đơn. Số liệu nộp là kết quả chạy thật, kể cả kết quả chưa đạt.

## Cách làm

1. **Làm rõ với agent.** Đề bài chỉ nêu mục tiêu. Nhóm brainstorm với agent để chốt schema, contract của từng service, cách đếm DB query và service call, cách xác định màn hình hoàn tất, policy lỗi. Ghi các quyết định vào plan trước khi viết code.
2. **Hiện thực theo luồng** inspect, plan, implement, run, test, verify. Thứ tự gợi ý: baseline, BFF, GraphQL (bản có N+1 rồi bản đã sửa), đo và làm lỗi Product Service.
3. **Tự kiểm soát.** Nhóm đọc diff, giải thích log và bảo vệ quyết định. Câu trả lời của agent không dùng làm evidence.

## Sản phẩm nộp

- Repo có README để chạy lại toàn bộ.
- Plan gồm các quyết định đã chốt với agent và policy lỗi, viết trước khi hiện thực BFF và GraphQL.
- Waterfall của baseline, BFF và GraphQL, cùng mốc màn hình hoàn tất.
- Bảng đo thô, từng lần chạy, kèm cách đếm.
- Trace N+1 trước và sau khi sửa (GraphQL); call graph nội bộ (BFF).
- Kết quả đối chiếu dữ liệu cho cả hai loại client, và kết quả khi Product Service chậm hoặc lỗi.
- Ghi chú trade-off và giới hạn của phép đo.

Dùng dữ liệu giả. Che secret, token và dữ liệu cá nhân thật trước khi nộp.

## Trình bày

Mỗi nhóm trình bày năm phần: Problem, Solution, Demo, Evidence, Trade-off. Demo chạy thật trên dữ liệu nhỏ, không thay bằng ảnh chụp code.

Web nâng cao, Tuần 2, Block 2. Biểu tượng: Lucide (ISC).